RA1 · Práctica y manual guiado de Raspberry Pi

Instalar el sistema, configurar la IP fija y administrar tu Raspberry desde el portátil.

0614 · Desplegament d'Aplicacions Web · 2.º DAW · 2026–2027

Qué vas a conseguir

Al terminar tendrás una Raspberry Pi con Raspberry Pi OS Lite instalado y actualizado. Podrás conectarte por SSH usando la IP fija del aula, consultar su estado y volver a entrar después de reiniciarla.

Cómo realizar la práctica

Sigue los capítulos en orden. Antes de escribir una orden, mira dónde debes ejecutarla. Después, lee su resultado y compáralo con la comprobación indicada. Si algo no coincide, conserva el mensaje y revisa ese paso antes de continuar. No necesitas conocer Linux de antemano.

Reconoce dónde estás trabajando

En Windows preparas la tarjeta y abres PowerShell para conectarte. En la consola local de la Raspberry escribes desde su monitor y teclado. En una sesión SSH usas el teclado del portátil, pero las órdenes se ejecutan en la Raspberry. Cada bloque de comandos indica cuál de estas situaciones corresponde. En el capítulo 11 utilizarás Ubuntu/WSL del portátil, si está preparado para el aula.

Tu entrega será sencilla

Guardarás dos archivos en tu portátil: inventario-raspberry.md, con los datos de tu equipo, y comprobaciones.txt, con los resultados reales de las pruebas. Complétalos poco a poco; en el capítulo 17 tienes una plantilla para cada uno.

Antes de copiar una orden

USUARIO, IP_ASIGNADA, IP_INICIAL y NOMBRE_EQUIPO son etiquetas que debes sustituir por tus datos. Por ejemplo, si tu usuario fuera alumne07 y tu IP fija fuera 192.168.1.45, la plantilla ssh USUARIO@IP_ASIGNADA se convertiría en ssh alumne07@192.168.1.45. Es un ejemplo: utiliza la IP asignada a tu equipo. No guardes contraseñas en la entrega.

Ficha de datos del aula · completa antes de configurar la red

Dato	Tu valor
Modelo y tarjeta microSD	_____
Nombre único del equipo (hostname)	_____
Usuario creado en Imager	_____
IP fija asignada	_____
Prefijo / máscara de red	_____
Puerta de enlace	_____
DNS del aula	_____
Conexión: Ethernet o Wi-Fi	_____
IP inicial DHCP (solo si se utiliza)	_____

Completa la ficha con los datos que te facilite el docente. Antes de configurar la red, debes conocer tu IP asignada, el prefijo o máscara, la puerta de enlace y los servidores DNS.

Prepara los archivos de trabajo

En tu portátil crea una carpeta llamada RA1-Raspberry. Dentro guarda los dos archivos de entrega. Puedes usar el Bloc de notas o tu editor habitual. Al guardar, selecciona Todos los archivos y comprueba que los nombres sean exactamente inventario-raspberry.md y comprobaciones.txt, sin añadir otro .txt al primero. La extensión .md permite escribir texto con títulos y listas; no necesitas un programa especial.

1 · Preparar el material y reconocer los conectores

Dónde trabajas y qué vas a conseguir

En la mesa, con la Raspberry apagada. Vas a comprobar que tienes todo antes de montar.

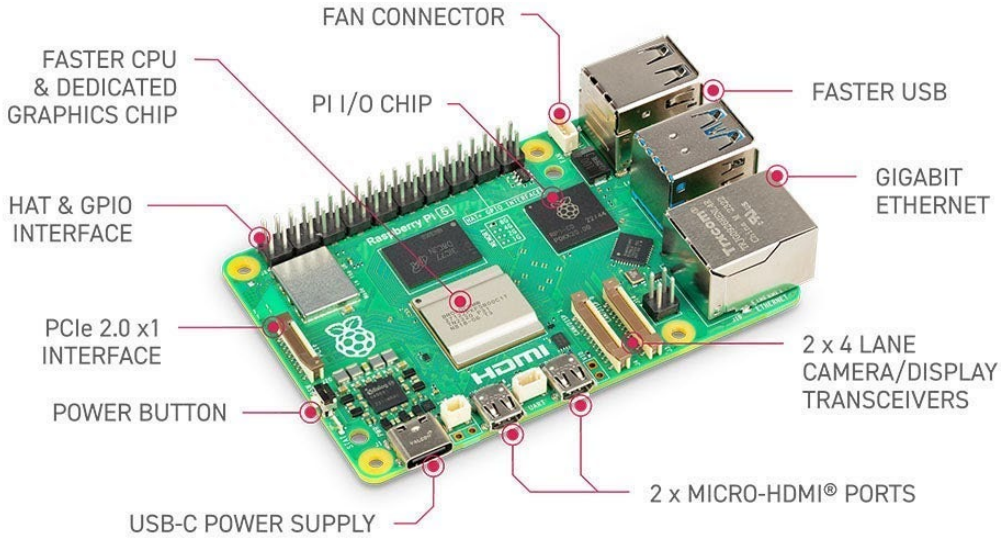
1.1. Reúne y comprueba

1. Mira la placa o su caja y anota el modelo. Esta ruta usa una Raspberry compatible con 64 bits, normalmente Pi 4 o Pi 5. Si tienes otro modelo, confirma la imagen con el docente.

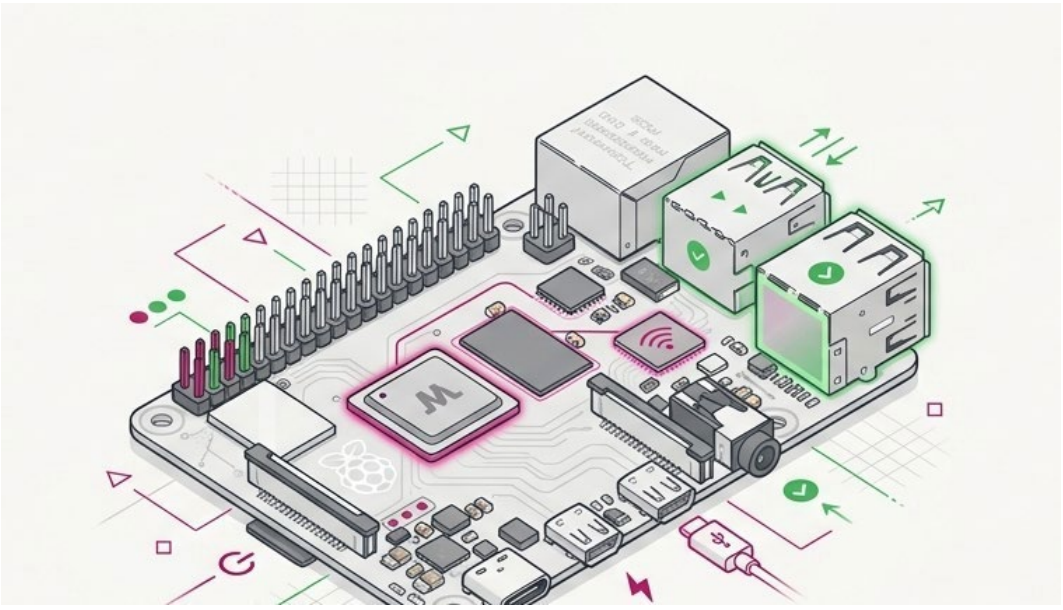
2. Prepara una microSD de 32 GB o más y un lector compatible. Guarda antes cualquier archivo importante: la grabación borrará la tarjeta.

3. Prepara la fuente adecuada al modelo, el cable Ethernet y la refrigeración necesaria. Una fuente insuficiente puede producir reinicios y errores de almacenamiento.

4. Para configurar la IP fija por primera vez, prepara un monitor, el cable HDMI adecuado y un teclado USB. Después podrás trabajar desde el portátil sin esos periféricos. Si el aula no dispone de ellos, sigue la acceso inicial del apartado 5.8 y acuerda con el docente cómo realizar el cambio de red del apartado 5.12.



Raspberry Pi 5. Localiza los conectores de alimentación, red y USB en tu propia placa.



Conectores de la Raspberry Pi 5. La ranura microSD está en la parte inferior de la placa.

Comprueba antes de continuar

Señala alimentación, Ethernet y ranura microSD en tu propia placa. Anota modelo, tarjeta y fuente en inventario-raspberry.md. Todavía no conectes la alimentación.

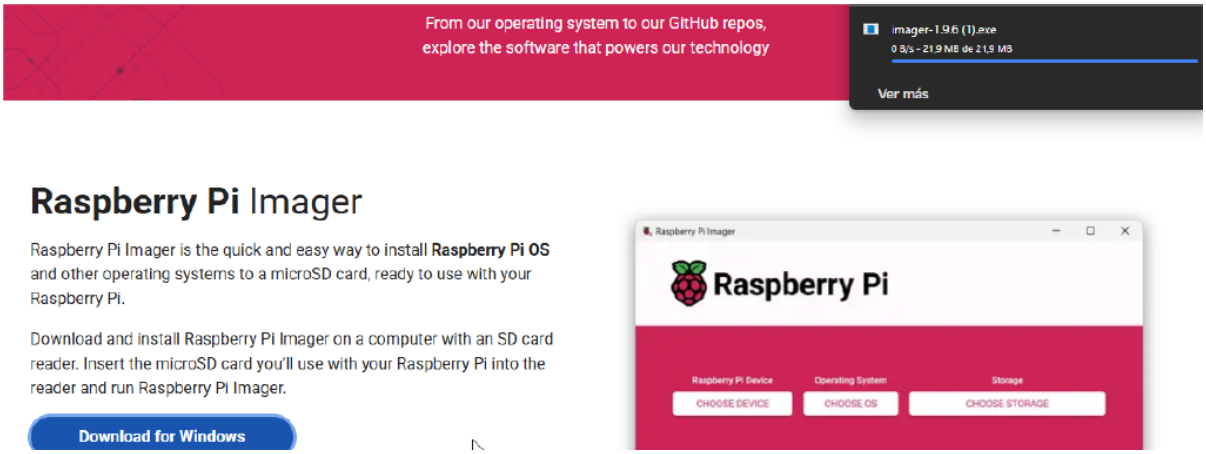
2 · Instalar Imager y elegir Raspberry Pi OS Lite

Dónde trabajas y qué vas a conseguir

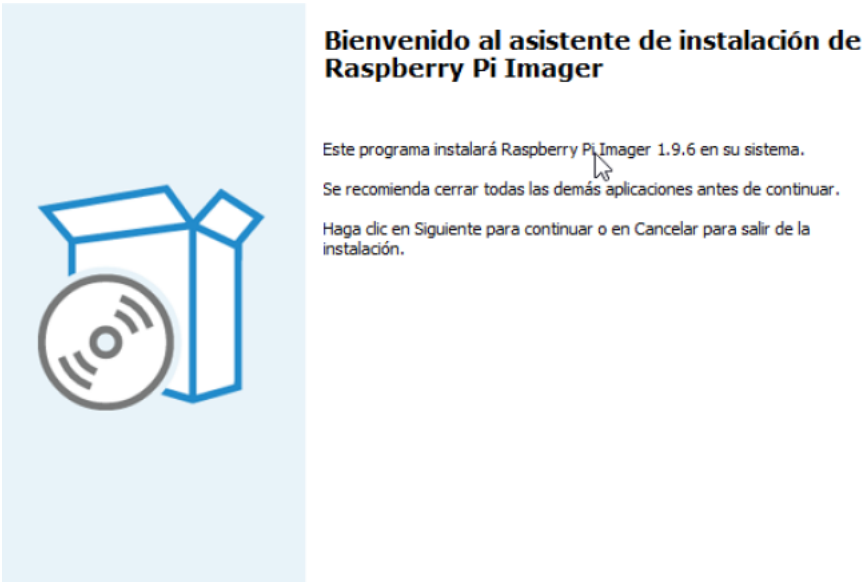
En Windows. Imager es el programa que prepara la tarjeta; Raspberry Pi OS es el sistema que arrancará la placa.

2.1. Instala la herramienta

1. Abre https://www.raspberrypi.com/software/ en el navegador. Descarga Raspberry Pi Imager para Windows. Ejecuta el instalador descargado y sigue su asistente. Al terminar, abre Raspberry Pi Imager desde el menú Inicio.



Descarga de Raspberry Pi Imager para Windows desde la página oficial.



Asistente de instalación de Raspberry Pi Imager en Windows.

2.2. Inserta y selecciona la microSD

2. Inserta la microSD en el lector y conéctalo al portátil. En Imager elige el modelo real de tu Raspberry. En sistema operativo busca Raspberry Pi OS Lite (64-bit), dentro de las otras ediciones de Raspberry Pi OS si no aparece en la primera lista.

3. En almacenamiento selecciona la tarjeta por su nombre y capacidad. Si no la reconoces, cancela y revisa el lector. No selecciones el disco del portátil.

Por qué esta edición

Lite funciona sin escritorio gráfico. Verás una consola de texto y administrarás el servidor por SSH. Más adelante comprobarás con dpkg que la arquitectura instalada es arm64, correspondiente a la edición de 64 bits.

Comprueba

Antes de avanzar, lee en voz alta modelo, Lite (64-bit) y capacidad de la tarjeta. Guarda el nombre de la imagen elegida; la versión exacta de Debian se obtendrá del sistema instalado, no se dará por supuesta.

3 · Personalizar antes de grabar

Dónde trabajas y qué vas a conseguir

En Windows, dentro de Imager. Abre las opciones de personalización del sistema. Según la versión instalada, encontrarás un botón Editar ajustes o varias pantallas del asistente. Sigue las opciones de nombre del equipo, usuario, localización y SSH.

3.1. Nombre del equipo y usuario

1. En el campo Hostname de Imager escribe el nombre único asignado por el docente. Utiliza letras, números y guiones, sin espacios. Si tu nombre asignado es daw-rpi-07, escribe exactamente daw-rpi-07, sin añadir .local. Si te corresponde otro nombre, escribe ese. Anótalo en tu ficha antes de continuar.

2. Crea tu usuario y su contraseña. Anota el nombre del usuario y recuerda la contraseña. No supongas que existe un usuario pi ni copies el de una fotografía.

El nombre de tu Raspberry

El hostname es el nombre que acabas de escribir en Imager. Cuando grabes la tarjeta y la Raspberry arranque, ese será su nombre en Linux. Lo comprobarás ejecutando hostname en el apartado 4. El usuario que creas es otro dato: sirve para iniciar sesión y no tiene por qué coincidir con el nombre del equipo.

Cómo se forma el nombre terminado en .local

Raspberry Pi OS utiliza el servicio Avahi para anunciar el hostname en la red local mediante mDNS. Al nombre del equipo se le añade .local para buscarlo desde otro ordenador. Así, el hostname daw-rpi-07 se busca como daw-rpi-07.local. Ese nombre comienza a estar disponible cuando la Raspberry ha arrancado y está conectada a la red; no se escribe completo en el campo Hostname de Imager.

Si has configurado otro hostname, debes usar ese nombre seguido de .local. Por ejemplo, no pruebes daw-rpi-07.local si tu Raspberry tiene otro nombre: podrías estar buscando la máquina de otra persona. El nombre y la IP identifican el destino de dos maneras distintas; .local no configura una IP fija.

3.2. Localización, red y acceso remoto

3. Configura la zona horaria Europe/Madrid y el teclado que utilizas. Si Imager ofrece país o idioma, selecciona los apropiados para el aula.

4. Para la ruta por Ethernet, conecta el cable en el montaje y deja sin configurar Wi-Fi. Si el docente indica Wi-Fi, introduce su SSID y contraseña reales, y el país correcto. La configuración Wi-Fi no equivale a asignar una IP fija.

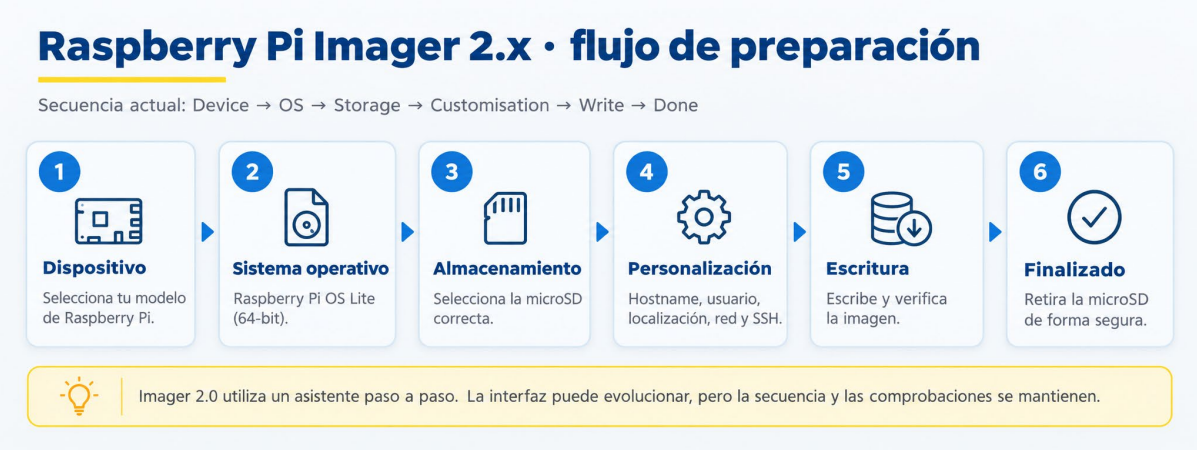
5. Activa SSH. Para este primer acceso selecciona autenticación con contraseña del usuario creado. En el apartado 11 prepararás las claves. Guarda o confirma la personalización y comprueba que se aplicará a la tarjeta.



Opciones de personalización de Imager. Accede a los ajustes para preparar el usuario y el acceso SSH antes de grabar la tarjeta.

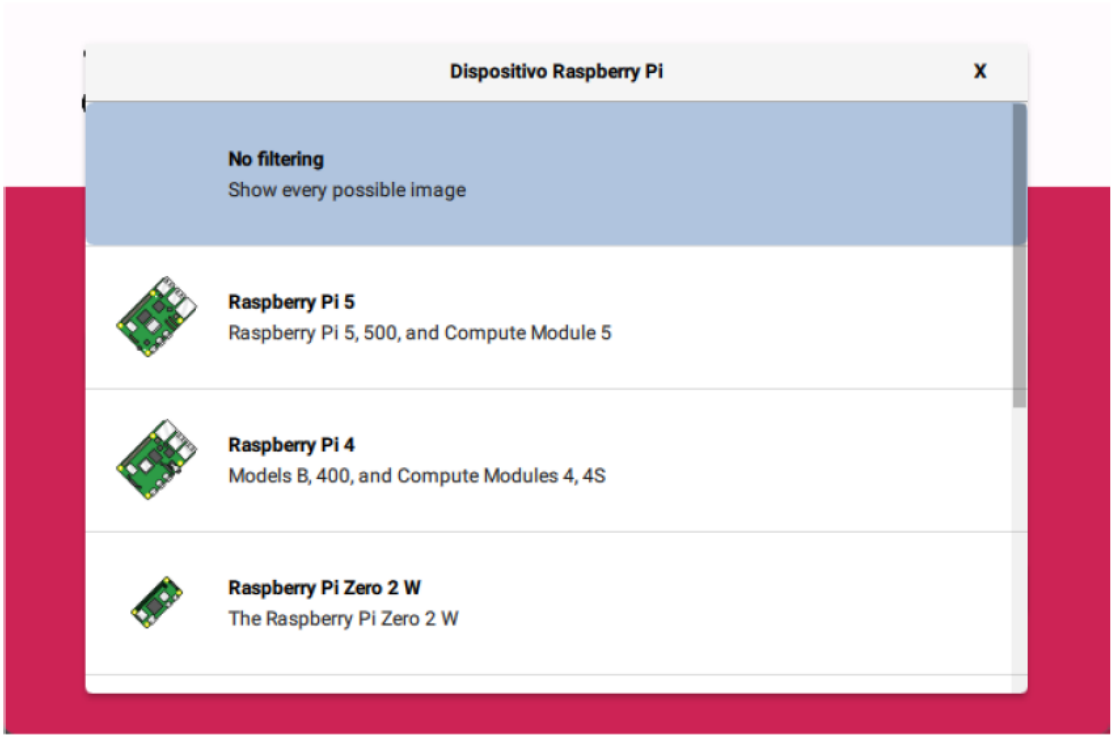


Selección del sistema operativo. Para esta práctica, busca y elige Raspberry Pi OS Lite (64-bit).



Preparación con Imager: selecciona tu modelo, Raspberry Pi OS Lite (64-bit) y la tarjeta; personaliza el sistema, escribe y verifica antes de retirar la microSD.

También es necesario especificar el modelo en este caso es la Raspberry Pi 5



Selección del modelo. Elige el modelo que aparece en tu placa o en su caja.

Comprueba

Revisa hostname, usuario, localización y SSH habilitado. Una captura de resumen puede formar parte de tu explicación, pero no debe mostrar contraseñas. La IP estática se configurará en la Raspberry en el apartado 5.

4 · Grabar la tarjeta y arrancar

Dónde trabajas y qué vas a conseguir

Primero en Windows; después en la mesa con la Raspberry apagada.

4.1. Escribir y verificar

1. Revisa de nuevo la capacidad de la tarjeta. Pulsa Escribir o el botón final equivalente. Acepta el borrado solo cuando hayas identificado la microSD correcta.

2. Espera a que terminen la escritura y la verificación. No desconectes el lector. Si aparece un error, no intentes arrancar esa instalación: revisa tarjeta y lector y repite la grabación.



Mensaje de escritura completada. Comprueba que has grabado Raspberry Pi OS Lite (64-bit) y que la verificación ha finalizado antes de retirar la tarjeta.

3. Cuando Imager confirme el final, cierra el proceso y expulsa la tarjeta de forma segura desde Windows. Si Windows propone formatear una partición de Linux, cancela: no vuelvas a formatear la tarjeta recién grabada.

4.2. Montar y encender

4. Con la Raspberry sin alimentación, inserta la microSD en su ranura.

5. Conecta Ethernet a la red indicada por el docente. Para esta primera configuración conecta también monitor y teclado. Conecta la refrigeración que requiera tu modelo.

6. Conecta la alimentación al final. Espera al arranque; el primero puede tardar más e incluir reinicios de preparación. No retires la tarjeta mientras está encendida.

7. En Lite, cuando aparezca login:, escribe el usuario creado en Imager y pulsa Intro. Escribe la contraseña y pulsa Intro. La contraseña no muestra caracteres al escribir: es normal. Si aparece un escritorio, revisa la edición instalada con el docente.



Montaje con monitor y teclado para realizar la primera configuración.



Raspberry conectada y protegida con una carcasa. Comprueba en tu montaje alimentación y conexión de red.

Comprueba

En la Raspberry · terminal local con monitor y teclado

```
hostname
whoami
```

hostname debe mostrar tu nombre de equipo y whoami tu usuario. Si no coinciden, revisa la personalización antes de cambiar la red. Guarda las salidas reales. Encender un LED no demuestra que Linux haya terminado de arrancar.

Relaciona el resultado con Imager

Si escribiste daw-rpi-07 en Imager, hostname debe devolver daw-rpi-07. Anota el resultado real. Para la prueba por nombre del apartado 6 utilizarás ese mismo resultado añadiendo .local. whoami debe mostrar el usuario que creaste; no confundas el usuario con el hostname.

5 · Configurar y comprobar la IP fija del aula

Dónde trabajas y qué vas a conseguir

En la Raspberry, con monitor y teclado y el cable Ethernet conectado. Primero observarás la configuración recibida por DHCP. Después guardarás los datos fijos del aula y comprobarás que funcionan. El docente debe confirmar que la IP asignada está libre y excluida del reparto automático.

Datos de los ejemplos

Para explicar las salidas usaremos el hostname daw-rpi-07, el usuario alumne07, el dispositivo eth0 y el perfil Wired connection 1. La IP inicial será 192.168.1.87; la fija, 192.168.1.45/24; la puerta de enlace y el DNS, 192.168.1.1. Son datos de ejemplo: utiliza los de tu ficha. No ejecutes una orden de cambio con estas direcciones sin sustituirlas.

Las órdenes aparecen sobre fondo oscuro. Las salidas de ejemplo aparecen sobre fondo claro: sirven para interpretar tu resultado y no debes escribirlas en la terminal. Ejecuta una orden cada vez y lee su resultado antes de continuar.

Cómo leer y ejecutar los comandos

Escribe una orden y pulsa Intro. La salida es la respuesta del equipo. Espera a que reaparezca el prompt, normalmente terminado en $, antes de escribir la siguiente. No copies el prompt ni las salidas de ejemplo. En Linux importan las mayúsculas, los espacios y los signos. Si sudo pide tu contraseña, escríbela y pulsa Intro; no verás caracteres mientras la escribes.

Ruta que debes seguir

Con monitor y teclado, sigue 5.1–5.7 para conocer la red, continúa en 5.9–5.15 para fijar la IP y termina en 5.16 para entrar desde el portátil. El apartado 5.8 solo explica un acceso inicial por SSH cuando sea necesario. Los apartados 5.17–5.19 son alternativas de consulta: no los ejecutes al terminar la configuración fija salvo indicación del docente. El 5.20 te ayuda a recordar las órdenes.

5.1. Dejar que DHCP configure la red inicial

DHCP es el servicio de la red que puede proporcionar automáticamente una IP, el prefijo de red, la puerta de enlace y los DNS. En el primer arranque utilizamos esa configuración para comprobar la conexión sin cambiar ajustes todavía.

La dirección automática puede cambiar. Anótala como IP inicial, no como IP fija. Si no recibes una dirección, revisa cable y enlace con el docente. Cuando el aula no tiene DHCP, utiliza monitor y teclado para introducir directamente los datos asignados en 5.10; no necesitas una conexión SSH previa.

5.2. Ver la IP actual

Comprueba primero la identidad y después las direcciones:

En la Raspberry · consola local con monitor y teclado

```
hostname
hostname -I
ip -br a
```

hostname debe devolver el nombre escrito en Imager. La I de hostname -I es mayúscula; su salida puede contener varias direcciones. ip -br a las organiza por interfaz.

Salida de ejemplo · no escribir en la terminal

```
lo       UNKNOWN   127.0.0.1/8 ::1/128
eth0     UP        192.168.1.87/24
wlan0    DOWN
```

En este ejemplo eth0 tiene la dirección 192.168.1.87/24. lo es la interfaz interna del equipo: no utilices 127.0.0.1 como destino desde el portátil. wlan0 corresponde a Wi-Fi y aquí no está activa. Los nombres y estados pueden variar; busca la conexión que utiliza tu equipo.

El prefijo /24 equivale a la máscara 255.255.255.0. No todas las redes utilizan ese prefijo: confirma el de tu aula y anota la dirección completa.

Tres datos que no debes confundir

La IP identifica tu Raspberry en la red. La puerta de enlace es el equipo al que envía tráfico para llegar a otras redes. Los DNS traducen nombres a direcciones. Pueden compartir un mismo número, pero realizan funciones distintas. El docente te facilitará los valores que debes introducir.

5.3. Identificar dispositivo y perfil

El dispositivo es la interfaz física o lógica, como eth0. El perfil es el conjunto de ajustes que NetworkManager guarda para esa conexión. Vas a modificar el perfil que utiliza tu interfaz del aula.

En la Raspberry · consola local con monitor y teclado

```
nmcli device status
nmcli connection show --active
```

Salida de ejemplo · no escribir en la terminal

```
DEVICE  TYPE      STATE         CONNECTION
eth0    ethernet  connected     Wired connection 1
wlan0   wifi      disconnected  --
```

En este ejemplo, dispositivo: eth0; perfil: Wired connection 1. Anota tus valores reales. --active muestra los perfiles en uso; sin esa opción, connection show incluye también los guardados que no están activos. Si hay varios, identifica el que corresponde al dispositivo Ethernet del aula.

5.4. Comprobar si el perfil utiliza DHCP

Consulta tu perfil. En los ejemplos siguientes sustituye Wired connection 1 por su nombre exacto y conserva las comillas, porque el nombre puede contener espacios.

En la Raspberry · consola local con monitor y teclado

```
nmcli connection show "Wired connection 1"
```

Para mostrar solo las opciones IPv4, utiliza esta orden. La barra invertida al final de la primera línea indica que la orden continúa en la siguiente; no escribas espacios después de ella. Esta sintaxis corresponde a Linux, no a PowerShell.

En la Raspberry · consola local con monitor y teclado

```
nmcli -f ipv4.method,ipv4.addresses,ipv4.gateway,ipv4.dns \
  connection show "Wired connection 1"
```

Salida de ejemplo · no escribir en la terminal

```
ipv4.method:      auto
ipv4.addresses:   --
ipv4.gateway:     --
ipv4.dns:         --
```

auto indica configuración automática. En este ejemplo no hay direcciones manuales guardadas. Los guiones no demuestran que falte conexión: la configuración efectiva puede haber llegado por DHCP. Hay que consultar también el dispositivo.

5.5. Ver los datos efectivos y la puerta de enlace

Sustituye eth0 por el dispositivo identificado en tu equipo si tiene otro nombre:

En la Raspberry · consola local con monitor y teclado

```
nmcli device show eth0
ip route
```

Salida de ejemplo · no escribir en la terminal

```
IP4.ADDRESS[1]:  192.168.1.87/24
IP4.GATEWAY:     192.168.1.1
IP4.DNS[1]:      192.168.1.1

default via 192.168.1.1 dev eth0
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.87
```

La primera parte muestra los datos que está utilizando el dispositivo. En las rutas, default via identifica la puerta de enlace que se usa para destinos sin una ruta más específica; dev indica la interfaz. La otra línea muestra la red local accesible directamente. Copia en tu ficha la puerta de enlace real.

5.6. Consultar los DNS

Los DNS permiten obtener direcciones IP a partir de nombres como www.raspberrypi.com. Consulta los datos del dispositivo y busca IP4.DNS. Puedes filtrar esa parte:

En la Raspberry · consola local con monitor y teclado

```
nmcli device show eth0 | grep IP4.DNS
```

Salida de ejemplo · no escribir en la terminal

```
IP4.DNS[1]:  192.168.1.1
```

El símbolo | pasa la salida de nmcli a grep, que conserva las líneas que contienen IP4.DNS. Puede haber varios DNS. Esta consulta muestra la configuración; la prueba de resolución del apartado siguiente comprueba si funciona.

5.7. Probar la red antes de cambiarla

Sustituye PUERTA_ENLACE por el valor real de tu ficha, sin escribir esa etiqueta literalmente:

En la Raspberry · consola local con monitor y teclado

```
ping -c 4 PUERTA_ENLACE
getent hosts www.raspberrypi.com
sudo apt update
```

ping -c 4 envía cuatro solicitudes ICMP y termina. Las respuestas indican conectividad con ese destino; si no responde, puede existir filtrado. getent hosts debe devolver direcciones si

la resolución funciona. sudo apt update descarga los índices de paquetes: no instala las actualizaciones todavía.

Lee la salida de cada orden. Si APT muestra errores de resolución o descarga, resuelve ese problema antes de seguir. Con estas pruebas contrastas conectividad, resolución y acceso a repositorios; no sustituyas los resultados por los de un compañero.

5.8. Acceso inicial por SSH si lo necesitas

Si no tienes monitor, pide al docente que identifique tu Raspberry en la tabla DHCP por su hostname o MAC y te facilite la IP inicial. Sin DHCP ni consola local necesitarás que prepare un acceso inicial.

Desde el portátil abre PowerShell o Ubuntu/WSL. Utiliza tu usuario y la IP inicial confirmada:

En el portátil · PowerShell o Ubuntu/WSL

```
ssh USUARIO@IP_INICIAL
```

Para el equipo de ejemplo sería ssh alumne07@192.168.1.87. También puedes usar el hostname terminado en .local si se resuelve en tu red, tal como se explicó en el apartado 3. En PuTTY introduce la IP inicial en Host Name, el puerto 22 y el tipo SSH.

Antes de aceptar la primera conexión, sigue la comprobación de huella del apartado 6.2. Después escribe la contraseña del usuario; no aparecen caracteres al teclearla. Ya dentro, comprueba:

En la Raspberry · sesión SSH

```
hostname
whoami
ip -br a
```

El hostname y el usuario deben coincidir con Imager; la IP debe coincidir con la inicial. Consulta 6.3 si necesitas distinguir la terminal local de la remota. Mantén un acceso con monitor y teclado disponible antes de cambiar la red por SSH.

5.9. Preparar los datos fijos del aula

Necesitamos una dirección estable para localizar el servidor en las siguientes prácticas. Completa tu ficha con la IP fija, el prefijo, la puerta de enlace y los DNS proporcionados por el docente. No copies automáticamente los datos obtenidos por DHCP: confirma los que deben guardarse.

En el ejemplo cambiaremos 192.168.1.87 por 192.168.1.45/24. Con una IP estable podrás usar SSH y, cuando instales un servidor web, una URL como http://192.168.1.45. Esa URL no tiene por qué responder todavía: primero debe existir un servicio HTTP instalado y activo.

5.10. Configurar la dirección manual con nmtui

Ahora sí vas a cambiar la red. Ten delante tu ficha completa y comprueba el nombre del perfil antes de abrir el editor. Utiliza nmtui como método principal; no necesitas memorizar una orden larga.

Trabaja en la consola local de la Raspberry con monitor y teclado. nmtui es el editor de texto de NetworkManager. Muévete con las flechas, cambia de campo con Tab, selecciona con Intro y marca casillas con Espacio.

En la Raspberry · consola local con monitor y teclado

```
sudo nmtui
```

1. Elige Edit a connection / Editar una conexión. Selecciona el perfil identificado en 5.3 y entra en Edit / Editar.

2. En IPv4 CONFIGURATION cambia Automatic por Manual. Si los campos están ocultos, pulsa Show / Mostrar.

3. En Addresses introduce tu IP fija/prefijo. En Gateway escribe la puerta de enlace del aula y en DNS servers añade los DNS indicados, uno por entrada. Retira las direcciones manuales anteriores de ese perfil si las hubiera.

4. Activa Automatically connect. Mantén IPv6 como estaba salvo indicación del docente. No marques Never use this network for default route si esta conexión debe dar salida a Internet.

5. Compara cada campo con tu ficha y guarda con OK / Aceptar. Guardar el perfil todavía no significa que el dispositivo esté utilizando los nuevos valores.

Si no existe un perfil Ethernet, vuelve al listado y utiliza Add / Añadir → Ethernet. Asigna un nombre al perfil y el dispositivo que identificaste, y completa los mismos campos. Si nmtui no está disponible, consulta al docente antes de seguir.

5.11. Revisar el perfil guardado

Sal del editor y consulta las opciones IPv4 con tu nombre de perfil:

En la Raspberry · consola local con monitor y teclado

```
nmcli -f ipv4.method,ipv4.addresses,ipv4.gateway,ipv4.dns \
  connection show "Wired connection 1"
```

Salida de ejemplo · no escribir en la terminal

```
ipv4.method:      manual
ipv4.addresses:   192.168.1.45/24
ipv4.gateway:     192.168.1.1
ipv4.dns:         192.168.1.1
```

Antes method era auto; ahora debe ser manual. Comprueba los cuatro campos con tu ficha. Si hay un error, vuelve a nmtui y corrígelo antes de activar la conexión. Esta comprobación demuestra qué se ha guardado, no qué dirección utiliza todavía el dispositivo.

5.12. Activar la nueva configuración

Desde monitor y teclado, vuelve a nmtui y elige Activate a connection / Activar una conexión. Selecciona tu perfil, desactívalo y actívalo de nuevo. Sal del menú.

Como alternativa desde esa misma consola local, usa el nombre exacto de tu perfil:

En la Raspberry · consola local con monitor y teclado

```
sudo nmcli connection down "Wired connection 1"
sudo nmcli connection up "Wired connection 1"
```

down desactiva la conexión; up vuelve a activarla con los ajustes guardados. Ejecuta estas dos órdenes desde la consola local. Si escribes down en tu única sesión SSH, puedes perder el acceso antes de poder escribir up. Tras cambiar la IP, conecta desde el portátil a la dirección nueva. Si falla, recupera desde monitor y teclado.

5.13. Comprobar que la dirección ha cambiado

En la Raspberry · consola local con monitor y teclado

```
ip -br a
hostname -I
ip route
nmcli device show eth0
```

Salida de ejemplo · no escribir en la terminal

```
Antes:    eth0  UP  192.168.1.87/24
Después:  eth0  UP  192.168.1.45/24
Ruta:     default via 192.168.1.1 dev eth0
DNS:      IP4.DNS[1]: 192.168.1.1
```

Compara tu salida real con la ficha, no con estas direcciones. La interfaz debe usar la IP fija y su prefijo; la ruta por defecto y los DNS deben ser los establecidos. Si la dirección antigua sigue activa, revisa el perfil que has activado antes de cambiar más campos.

5.14. Demostrar que es una configuración manual

Una dirección visible podría haberse obtenido por DHCP. Para demostrar que la has guardado manualmente, consulta de nuevo el perfil:

En la Raspberry · consola local con monitor y teclado

```
nmcli -f ipv4.method,ipv4.addresses \
  connection show "Wired connection 1"
```

Debes encontrar method: manual y tu dirección fija/prefijo. Confirma además con nmcli connection show --active que ese perfil es el que usa la interfaz del aula. En el apartado 13 reiniciarás la Raspberry y volverás a comprobar la misma IP: eso contrasta la persistencia después del arranque.

5.15. Probar la red con la IP fija

Repite las mismas pruebas del apartado 5.7 con la puerta de enlace de tu configuración fija:

En la Raspberry · consola local con monitor y teclado

```
ping -c 4 PUERTA_ENLACE
getent hosts www.raspberrypi.com
sudo apt update
```

Si falla la conexión con la puerta de enlace, revisa enlace, IP y prefijo. Si la red local funciona pero los nombres no se resuelven, revisa DNS. Si la resolución funciona y APT falla, conserva el mensaje de descarga o repositorio. Corrige un dato cada vez, reactiva el perfil y repite la prueba que fallaba.

5.16. Recuperar SSH por la IP fija

Desde Windows abre otra terminal y conecta con los valores definitivos:

En el portátil · PowerShell o Ubuntu/WSL

```
ssh USUARIO@IP_ASIGNADA
```

En el ejemplo sería ssh alumne07@192.168.1.45. Una vez dentro, confirma identidad y dirección:

En la Raspberry · sesión SSH

```
hostname
whoami
hostname -I
ip -br a
```

Guarda la IP inicial y la fija con etiquetas distintas. La conexión definitiva debe utilizar la fija. Si no vuelve SSH, comprueba el arranque, la IP activa y el servicio desde la consola local; no supongas que el problema está en la contraseña.

5.17. Consulta opcional para configurar con nmcli

La ruta principal ya está completada con nmtui. No necesitas repetirla. Cuando el docente proponga practicar con comandos, esta orden configura los mismos campos. Sustituye el perfil, la dirección, el prefijo, el gateway y los DNS por tus valores antes de ejecutarla.

En la Raspberry · consola local con monitor y teclado

```
sudo nmcli connection modify "Wired connection 1" \
  ipv4.method manual \
  ipv4.addresses 192.168.1.45/24 \
  ipv4.gateway 192.168.1.1 \
  ipv4.dns "192.168.1.1" \
  connection.autoconnect yes
```

modify guarda las opciones; no demuestra por sí solo que estén activas. Revisa el perfil como en 5.11, reactívalo desde la consola local como en 5.12 y comprueba dirección, rutas y DNS como en 5.13. Las barras invertidas unen las líneas en una sola orden de Linux.

5.18. Consulta opcional para volver a DHCP

Esta acción sustituye la configuración manual. Anota primero tus datos fijos para poder recuperarlos. Desde monitor y teclado y con el perfil real:

En la Raspberry · consola local con monitor y teclado

```
sudo nmcli connection modify "Wired connection 1" \
  ipv4.method auto \
  ipv4.addresses "" \
  ipv4.gateway "" \
  ipv4.dns ""
sudo nmcli connection down "Wired connection 1"
sudo nmcli connection up "Wired connection 1"
```

auto activa la obtención automática; las comillas vacías retiran los valores manuales de esos campos. Esto presupone un perfil sin otros ajustes avanzados añadidos. Comprueba el resultado:

En la Raspberry · consola local con monitor y teclado

```
ip -br a
nmcli -f ipv4.method connection show "Wired connection 1"
```

El método debe ser auto. Si el aula dispone de DHCP, el dispositivo debe recibir una dirección. Si vuelves a conectarte por SSH, usa la dirección que tenga ahora. Para regresar a la IP fija, repite 5.10–5.16 con tu ficha.

5.19. Consulta opcional para renovar DHCP

Con el perfil en auto y desde la consola local, desactívalo y actívalo como en 5.12. Después consulta ip -br a y nmcli device show eth0, usando tu dispositivo real. Comprueba dirección, gateway y DNS.

DHCP puede entregarte la misma IP anterior. Repetir la activación no obliga a que cambie. Si no recibes configuración, revisa el enlace y consulta al docente; no elijas una dirección por tu cuenta.

5.20. Comandos que debes reconocer y evidencias

Relaciona cada pregunta con la orden que la responde. Usa tu interfaz y tu perfil en lugar de los nombres del ejemplo.

En la Raspberry · consola local con monitor y teclado

```
hostname -I
ip -br a
nmcli device status
nmcli connection show --active
nmcli connection show
nmcli -f ipv4.method,ipv4.addresses \
  connection show "Wired connection 1"
ip route
nmcli device show eth0
nmcli device show eth0 | grep IP4.DNS
```

En ese orden obtienes: direcciones del equipo; direcciones por interfaz; dispositivos y perfiles; perfiles activos; perfiles guardados; método IPv4 y direcciones manuales; rutas; datos efectivos del dispositivo; y DNS filtrados.

Comprueba y conserva

Explica el recorrido con tus datos: recibir DHCP → identificar IP, interfaz y perfil → probar la conexión → guardar la configuración manual → activarla → comprobar red y recuperar SSH. En inventario-raspberry.md anota IP inicial, IP fija, prefijo, gateway, DNS, interfaz y perfil. En comprobaciones.txt conserva las salidas relevantes y una frase que explique cada resultado. Las salidas de ejemplo no son evidencias de tu Raspberry.

6 · Entrar desde Windows por SSH y reconocer dónde estás

Dónde trabajas y qué vas a conseguir

En tu portátil Windows. La Raspberry debe estar encendida y conectada a la red del aula. Vas a acceder a ella utilizando tu usuario y la IP fija que has configurado.

6.1. Abrir y preparar la conexión

1. Abre Inicio → Terminal → PowerShell en el portátil. Ejecuta hostname y anota el nombre del portátil. Esta primera orden es local: todavía no has abierto SSH. Mantén a mano la ficha con el hostname de la Raspberry, el usuario y la IP fija.

En Windows · PowerShell

```
hostname
```

Comprobar el nombre de tu Raspberry

2. Toma el hostname que configuraste en Imager y comprobaste en el apartado 4. Añade .local al final y escríbelo después de ping. Solo si tu hostname es daw-rpi-07, la orden será la siguiente:

En Windows · PowerShell · ejemplo para hostname daw-rpi-07

```
ping daw-rpi-07.local
```

Si tu hostname es distinto, sustituye daw-rpi-07 por tu nombre real y conserva el sufijo .local. En Windows, ping termina tras sus comprobaciones; en WSL/Linux se detiene con Ctrl+C.

Lee dos datos por separado. Si la salida muestra una IP junto al nombre, el portátil ha podido resolverlo. Si además recibes respuestas, el destino responde a ICMP. Compara la IP mostrada con la de tu ficha para comprobar que buscas tu equipo. Una respuesta de ping no demuestra todavía que SSH funcione.

Si aparece que no se encuentra el host, revisa la escritura del nombre y que la Raspberry haya arrancado. Algunas redes o clientes no permiten resolver .local. Puedes continuar usando la IP fija confirmada; no necesitas cambiar el hostname ni inventar una dirección. Si el nombre se resuelve pero ping no recibe respuesta, puede existir filtrado ICMP.

Prueba adicional si utilizas Ubuntu/WSL

getent hosts consulta la resolución de nombres en Linux. Si tienes Ubuntu/WSL preparado en el portátil, puedes ejecutar el siguiente ejemplo para el hostname daw-rpi-07; con otro hostname, sustituye ese nombre. No ejecutes getent en PowerShell. Una salida con direcciones confirma que WSL ha resuelto el nombre, aunque ping no reciba respuestas.

En el portátil · Ubuntu/WSL · ejemplo para hostname daw-rpi-07

```
getent hosts daw-rpi-07.local
```

Entrar por la IP fija

3. Escribe las plantillas siguientes con tus valores reales. Sustituye IP_ASIGNADA por la dirección de la ficha y USUARIO por el usuario creado en Imager. No escribas las etiquetas literalmente ni pongas espacios alrededor de @.

En Windows · PowerShell · sustituye las etiquetas antes de ejecutar

```
ping IP_ASIGNADA
ssh USUARIO@IP_ASIGNADA
```

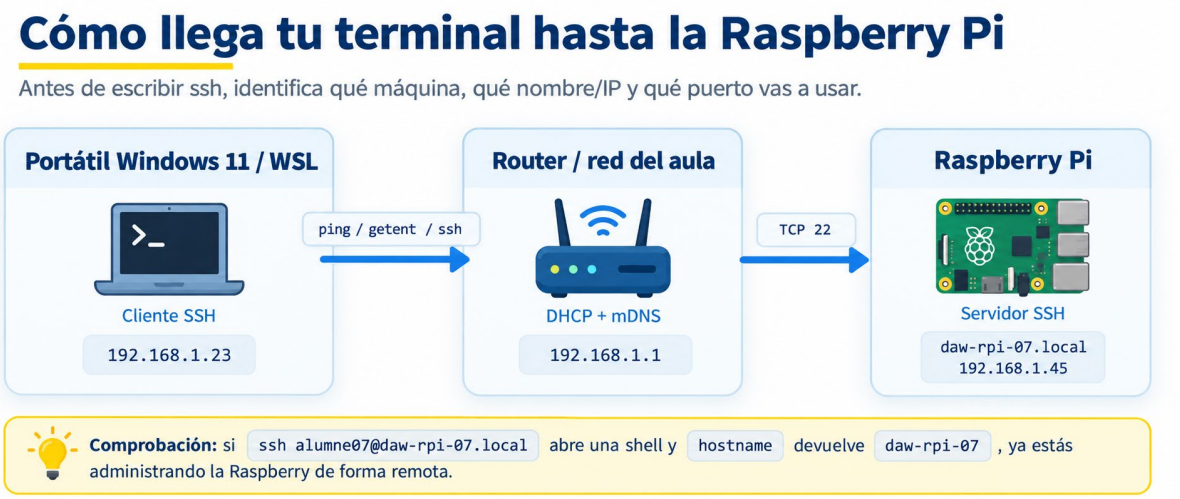
ping prueba la respuesta ICMP de la IP indicada. ssh abre una sesión remota: lo que aparece antes de @ es tu usuario de Linux; lo que aparece después es la IP de la Raspberry. Si estás realizando el acceso inicial del apartado 5.8, utiliza primero la IP DHCP que confirme el docente.

También puedes conectar por nombre

Si ya has comprobado que tu nombre .local resuelve a la IP correcta, puedes sustituir la IP por ese nombre en SSH. Ejemplo: solo para un usuario creado como alumne07 y un hostname configurado como daw-rpi-07, escribirías ssh alumne07@daw-rpi-07.local. En tu práctica utiliza tu usuario y tu hostname. El puerto habitual de SSH es TCP 22.

Cómo leer los esquemas

Los esquemas muestran un equipo de ejemplo: usuario alumne07, hostname daw-rpi-07 y dirección 192.168.1.45. Estos valores explican la conexión; tus órdenes deben usar los datos de tu ficha. DHCP puede facilitar el acceso inicial, mientras que la IP fija se configura en el apartado 5. mDNS anuncia nombres entre equipos de la red local: no necesita que el router actúe como servidor de nombres .local.



Del portátil a la Raspberry: el cliente SSH accede al servidor SSH por TCP 22. Hostname, usuario e IP corresponden al ejemplo explicado; utiliza los datos de tu ficha.

6.2. Primer acceso y huella

4. En la primera conexión, SSH puede preguntar si confías en la clave del equipo. Desde la consola local de la Raspberry puedes mostrar su huella y compararla con la que presenta Windows:

En la Raspberry · terminal local con monitor y teclado

```
sudo ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub
```

Si la huella mostrada por SSH corresponde a otro tipo de clave, pide ayuda para comparar ese tipo; no des por válida una huella distinta. Tras confirmar la identidad, escribe yes en PowerShell y pulsa Intro. Escribe la contraseña del usuario; no verás caracteres ni asteriscos. Pulsa Intro.

6.3. Comprobar que las órdenes ya se ejecutan en la Raspberry

En la Raspberry · sesión SSH abierta desde Windows

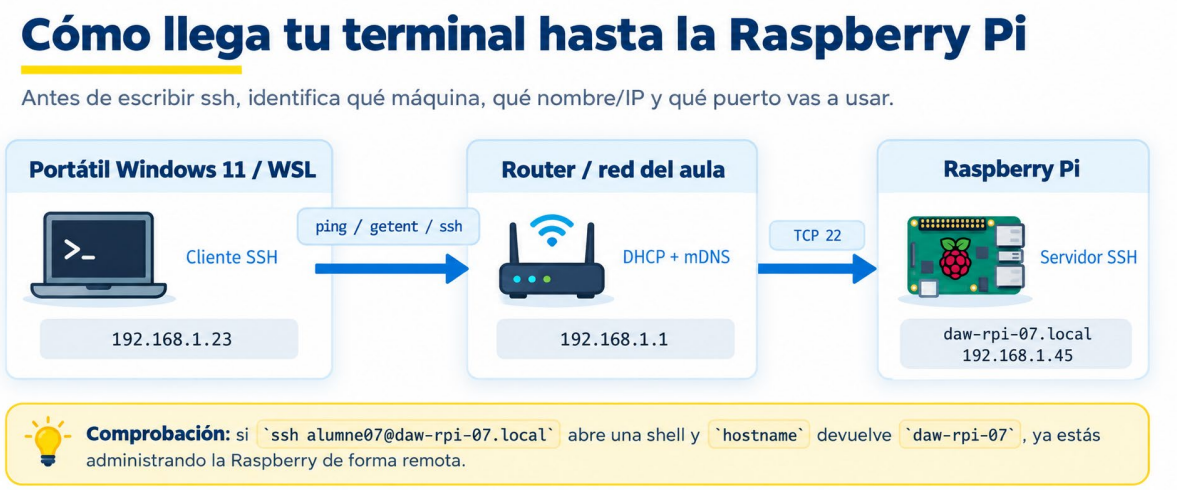
```
hostname
whoami
pwd
```

5. hostname debe mostrar el nombre de tu Raspberry, whoami tu usuario Linux y pwd tu carpeta actual. Compáralos con el hostname local anotado en 6.1. Tu teclado es el del portátil, pero ahora estas órdenes se ejecutan en la placa.

Reconoce el cambio de máquina

Puedes abrir otra pestaña de PowerShell sin cerrar SSH. En esa pestaña ejecuta hostname y compara el resultado con el de la sesión remota: uno identifica el portátil y el otro la Raspberry. Al escribir exit en SSH vuelves a tu terminal local; no apagas la Raspberry.

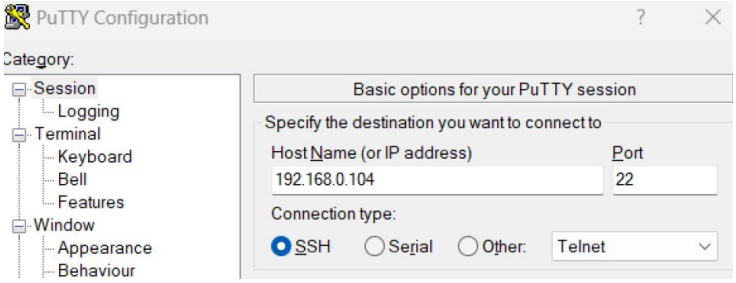
6. Para volver a PowerShell escribe exit. Para volver a entrar, repite ssh con tu usuario y la IP fija. Mantén una sesión SSH abierta para continuar con el inventario del apartado 7.



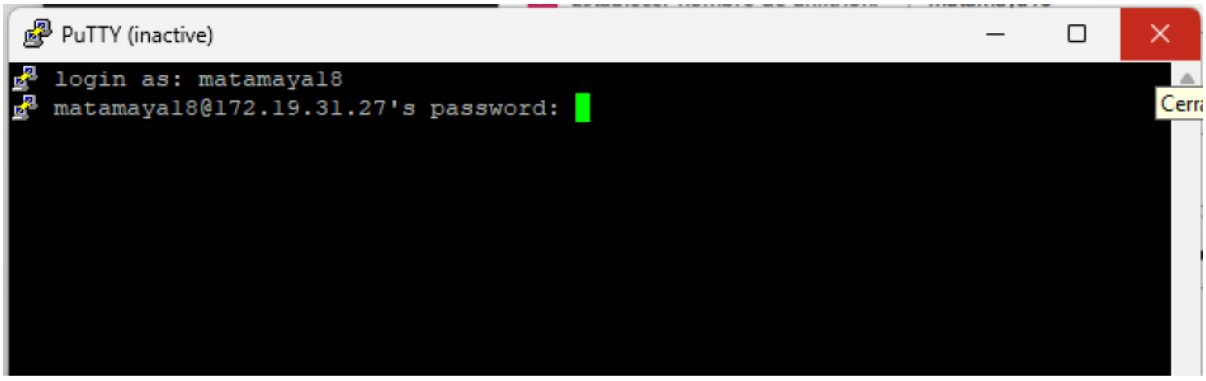
Comprueba el destino de la sesión: tras conectar, hostname debe devolver el nombre que configuraste en Imager. La IP y el usuario de esta ilustración son ejemplos.

Si aparece un error

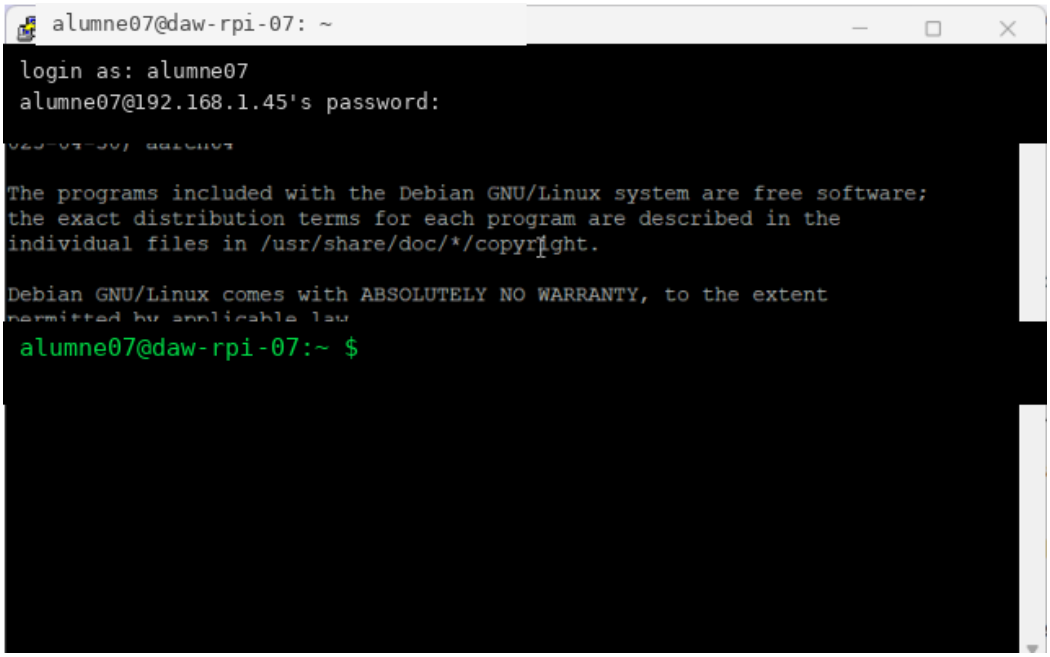
Connection timed out: revisa dirección, cable, arranque y acceso entre redes. Connection refused: comprueba que SSH está habilitado; desde la consola local usa sudo systemctl status ssh. Permission denied: revisa el usuario de Imager y su contraseña. Una advertencia de cambio de huella exige verificar el equipo antes de borrar ninguna clave conocida.



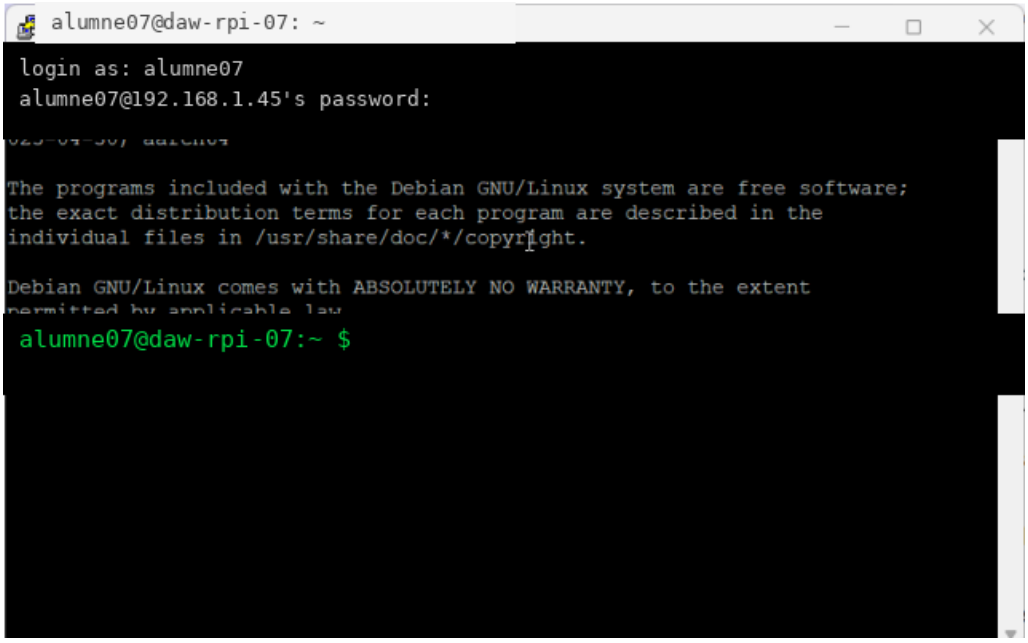
Cliente PuTTY como alternativa de acceso SSH. Introduce la IP de tu Raspberry y utiliza el puerto 22.



Solicitud de contraseña en una conexión SSH. Escribe la contraseña del usuario que creaste en Imager.



Sesión SSH abierta. Comprueba el nombre del equipo y el usuario con hostname y whoami.



Consola de la Raspberry tras el acceso. Ejecuta pwd para conocer la carpeta actual.

Comprueba y conserva

Guarda el comando SSH con tus valores reales y las salidas hostname, whoami y pwd. No copies las identidades que aparecen en las fotografías. El acceso SSH debe funcionar antes de continuar.

7 · Inventario del servidor antes de instalar nada

Antes de empezar

Ya estás dentro de la Raspberry. No instales todavía: primero observarás su estado base. Predice qué dato dará cada comando y compruébalo con tu propia salida.

Dónde trabajas

Dentro de la Raspberry por SSH.

Objetivo del paso

Conocer el estado base del sistema antes de modificarlo.

Antes de instalar servicios, recoge información básica. Este hábito evita aplicar guías incorrectas y deja una referencia de cómo estaba el equipo al principio.

7.1. Sistema y arquitectura

En la Raspberry · sesión SSH

```
cat /etc/os-release
dpkg --print-architecture
uname -r
```

cat /etc/os-release — muestra distribución y versión del sistema operativo.

dpkg --print-architecture — muestra la arquitectura usada por los paquetes; en nuestra ruta principal esperamos arm64.

uname -r — muestra la versión del kernel Linux en ejecución.

Anota solo lo que necesitas

Ejecuta las tres órdenes del bloque una por una. Guarda el nombre y versión del sistema, la arquitectura y el kernel en tu ficha. Copia la salida de dpkg --print-architecture en comprobaciones.txt. Los números de versión deben ser los que veas en tu equipo.

Cómo leer tu inventario

En /etc/os-release busca PRETTY_NAME y VERSION_ID para anotar la distribución y su versión. dpkg debe devolver arm64 si has instalado la edición prevista de 64 bits. uname -r muestra el kernel, que es el núcleo del sistema: su número no es el de Debian. Si no coincide la arquitectura, revisa la imagen instalada antes de continuar con paquetes o contenedores.

7.2. Identidad y red

En la Raspberry · sesión SSH

```
hostnamectl
ip -br a
ip route
```

hostnamectl — resume hostname y datos del sistema.

ip -br a — muestra interfaces y direcciones IP de forma compacta.

ip route — muestra las rutas de red, incluida normalmente la puerta de enlace por defecto.

7.3. Recursos

En la Raspberry · sesión SSH

```
free -h
df -h /
systemctl --failed
```

free -h — muestra memoria RAM disponible y usada.

df -h / — muestra uso del filesystem raíz.

systemctl --failed — lista unidades de systemd que están en estado fallido.

Guardar una prueba sin llenar el archivo

Selecciona en la terminal las líneas relevantes, cópialas y pégalas en comprobaciones.txt. Escribe encima el comando utilizado y debajo una frase sobre lo que has visto. Conserva también una salida vacía o 0 unidades fallidas indicando su significado. No necesitas copiar toda la pantalla ni presentar una captura para cada comando.

Qué valores debes anotar

En free -h utiliza la fila Mem: total es la RAM instalada que reconoce el sistema y available estima la memoria utilizable por nuevas aplicaciones. En df -h /, Size es la capacidad del sistema de archivos raíz y Avail el espacio libre; la RAM y la microSD son recursos diferentes. systemctl --failed puede indicar 0 unidades fallidas. Si muestra alguna, anota su nombre y su estado: una lista de fallos no explica por sí sola la causa.

Evidencia mínima

Anota: hostname, IP, sistema, arquitectura, kernel, RAM total, espacio libre y si existen servicios fallidos.

Pregunta para razonar · ¿Por qué es mejor guardar este inventario antes de instalar Docker o Nginx?

Comprueba

Localiza distribución, arquitectura, kernel, IP, RAM y espacio libre. No confundas memoria con almacenamiento ni el kernel con la versión de la distribución.

Si no coincide

Si aparece una arquitectura distinta de la esperada, contrasta la imagen instalada. Si falta una dirección útil o una ruta, revisa red antes de actualizar.

Conserva en tu práctica

Completa el inventario con valores reales y guarda solo las salidas relevantes. Mantén esta primera medición para poder compararla después.

8 · Actualizar correctamente Raspberry Pi OS

Antes de empezar

Lee primero las órdenes completas. Predice qué cambia apt update y qué cambia full-upgrade. La opción -y acepta automáticamente; comprueba que entiendes ese alcance antes de ejecutarlo.

Dónde trabajas

Dentro de la Raspberry por SSH.

Objetivo del paso

Actualizar índices y paquetes sin confundir ambas operaciones.

Raspberry Pi OS utiliza APT, igual que Debian. Hay dos acciones distintas: actualizar la información de los repositorios y actualizar los paquetes instalados.

En la Raspberry · sesión SSH

```
sudo apt update
```

sudo — ejecuta una acción administrativa con privilegios elevados.

apt update — descarga la información actualizada de los repositorios. No instala todavía todas las nuevas versiones.

Lee la salida. Si aparecen errores de DNS, repositorio o descarga, detente. No tiene sentido iniciar una actualización completa si el catálogo no se ha obtenido correctamente.

En la Raspberry · sesión SSH

```
sudo apt full-upgrade -y
```

apt full-upgrade — instala actualizaciones y puede resolver cambios de dependencias cuando sea necesario.

-y — acepta automáticamente las confirmaciones. Aquí se utiliza porque ya sabes qué operación estás ejecutando.

En la Raspberry · sesión SSH

```
apt list --upgradable
```

apt list --upgradable — muestra paquetes para los que todavía existe una actualización disponible.

Cuándo termina la actualización

Espera a recuperar el prompt después de cada orden. Al terminar full-upgrade, revisa que no haya errores de paquetes o descargas. apt list --upgradable muestra las actualizaciones todavía disponibles; si no lista paquetes, no hay actualizaciones pendientes según los índices obtenidos. Guarda el resultado y reinicia cuando llegues al apartado 13. No ejecutes varias actualizaciones a la vez.

Pregunta para razonar · ¿Por qué apt update no significa "actualizar todos los programas"?

Comprueba

No pases de un catálogo con errores a la actualización completa. Al terminar, interpreta apt list --upgradable; una orden ejecutada no sustituye la revisión de su resultado.

Si no coincide

Si hay un error de DNS o descarga, revisa esa fase. Si otra actualización está trabajando, deja que termine; no elimines archivos de bloqueo para forzarla.

Conserva en tu práctica

Anota fecha, errores si los hubo y resultado final. Explica la diferencia entre actualizar información de repositorios e instalar nuevas versiones.

9 · Servicios, puertos y estado del servidor

Antes de empezar

Ahora aprenderás a observar un servidor. Predice qué prueba corresponde al estado de servicios, cuál a un puerto en escucha y cuál a los mensajes del arranque.

Dónde trabajas

Dentro de la Raspberry por SSH.

Objetivo del paso

Aprender las comprobaciones que utilizarás durante todo el módulo.

Un servidor se administra observando procesos y servicios. No basta con "instalar un paquete": necesitamos demostrar si el servicio existe, si está activo, si escucha un puerto y si responde.

9.1. systemd

En la Raspberry · sesión SSH

```
systemctl --failed
```

Systemd gestiona muchos servicios del sistema. Cuando instalemos Nginx, Docker u otros componentes utilizarás systemctl status, start, stop, restart y enable sobre unidades concretas.

9.2. Puertos en escucha

En la Raspberry · sesión SSH

```
sudo ss -ltnp
```

ss — muestra sockets y conexiones de red.

-l — solo sockets que están escuchando.

-t — TCP.

-n — direcciones y puertos en formato numérico.

-p — proceso asociado cuando tienes permiso suficiente.

Después de habilitar SSH deberías encontrar el puerto 22 escuchando en la interfaz correspondiente.

Cómo reconocer el puerto de SSH

Busca una dirección local terminada en :22 y el estado LISTEN en la salida de ss. 0.0.0.0:22 indica escucha en todas las direcciones IPv4; [::]:22 corresponde a IPv6. El proceso puede aparecer como sshd. Un puerto en escucha demuestra que hay un servicio esperando conexiones; la sesión SSH desde el portátil comprueba además el acceso remoto.

9.3. Logs

En la Raspberry · sesión SSH

```
journalctl -p warning -b --no-pager
```

journalctl — consulta el registro de systemd.

Cómo leer un mensaje del registro

Identifica la fecha, el nombre del proceso o servicio y el mensaje concreto. La opción -b limita la consulta al arranque actual, -p warning incluye avisos y niveles más graves, y --no-pager muestra la salida sin abrir un visor interactivo. Si no hay entradas, registra ese resultado. Si hay un aviso, no cambies ajustes por su sola presencia: relaciona el mensaje con el síntoma observado.

-p warning — filtra desde prioridad warning hacia niveles más graves.

-b — limita la consulta al arranque actual.

Pregunta para razonar · ¿Qué diferencia existe entre "el paquete está instalado" y "el servicio está escuchando en un puerto"?

Comprueba

Conserva las pruebas de esta práctica: systemctl --failed, ss y journalctl. Relaciona lo observado con SSH. Una lista vacía de fallos no demuestra por sí sola que una aplicación futura esté instalada.

Si no coincide

Si no encuentras el puerto esperado, confirma la interfaz y el servicio. Si el registro muestra un aviso, conserva la línea concreta antes de proponer cambios.

Conserva en tu práctica

Añade una explicación breve para cada salida: qué demuestra y qué queda sin comprobar. No detengas SSH como experimento desde tu única sesión remota.

10 · Salud física: temperatura, alimentación y almacenamiento

Antes de empezar

Un fallo visible en una aplicación puede empezar en la alimentación o en el almacenamiento. Observa primero temperatura y señales físicas; no optimices sin una medición.

En una Raspberry, el estado físico también forma parte del diagnóstico. Una fuente insuficiente, una microSD lenta o una temperatura elevada pueden provocar síntomas que luego aparecen como errores de aplicaciones o contenedores.

10.1. Temperatura

En la Raspberry · sesión SSH

```
vcgencmd measure_temp
```

vcgencmd measure_temp — muestra la temperatura del SoC cuando la herramienta está disponible.

10.2. Señales de throttling o alimentación

En la Raspberry · sesión SSH

```
vcgencmd get_throttled
```

Un resultado 0x0 indica que no se registran las señales representadas por ese bitmask. Si obtienes otro valor, consulta la documentación antes de sacar conclusiones: puede indicar eventos actuales o pasados de undervoltage o throttling.

10.3. Raspberry Pi 5 y refrigeración

Raspberry Pi 5 incorpora un conector específico para ventilador. Para cargas sostenidas, compilación o varios contenedores, una refrigeración adecuada mejora estabilidad y evita reducciones de frecuencia por temperatura.

No optimices antes de medir

Primero observa temperatura, memoria, disco y carga. No hagas overclock en la práctica base. Un servidor estable es más útil que uno ligeramente más rápido y difícil de diagnosticar.

Pregunta para razonar · ¿Por qué un problema de alimentación puede aparecer solo cuando conectas un SSD o varios dispositivos USB?

Comprueba

Lee el resultado real de measure_temp y get_throttled. Explica por qué un valor distinto de 0x0 requiere distinguir eventos actuales e históricos.

Si no coincide

Si vcgencmd no está disponible, anótalo y comprueba las herramientas de tu sistema. No inventes mediciones. Si hay señales de alimentación, revisa fuente y periféricos.

Conserva en tu práctica

Guarda temperatura y máscara con fecha y contexto. No provoques sobrecalentamiento ni desconexiones para obtener una captura.

11 · Acceso con clave SSH

Antes de empezar

En este apartado vuelves a WSL del portátil para preparar la clave. Predice qué archivo permanece privado y cuál se puede copiar. No sobrescribas una pareja que ya utilices.

Este apartado usa Ubuntu dentro de WSL en el portátil. Abre el perfil Ubuntu de Terminal; no pegues ssh-copy-id en PowerShell. Si no tienes WSL preparado, pide al docente que complete esa preparación antes de este apartado. Tu acceso por contraseña ya comprobado sigue permitiendo continuar. En las órdenes siguientes sustituye USUARIO e IP_ASIGNADA por los valores reales; guarda y prueba las claves desde el mismo entorno WSL.

La autenticación por clave evita enviar una contraseña en cada inicio de sesión y es habitual en administración de servidores. La clave privada permanece en tu portátil; el servidor recibe únicamente la clave pública.

11.1. Crear una clave en WSL si no tienes una

WSL/Ubuntu del portátil

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "0614-laboratorio"
```

ssh-keygen — genera la pareja de claves.

-t ed25519 — selecciona un algoritmo moderno para claves SSH.

-C — añade un comentario que ayuda a identificar la clave.

Cuando ssh-keygen pregunte dónde guardar la clave, pulsa Intro para aceptar la ruta propuesta si no existe ya una clave que necesites conservar. Si avisa de que un archivo existe, no confirmes que se sobrescriba: conserva esa clave y consulta al docente. Después pide una frase de paso y su repetición. Puedes usar una para proteger la clave privada; tampoco se muestran caracteres al escribirla.

11.2. Copiar la clave pública

WSL/Ubuntu del portátil

```
ssh-copy-id USUARIO@IP_ASIGNADA
```

ssh-copy-id — añade la clave pública a las claves autorizadas del usuario remoto.

La primera copia puede pedir confirmar la identidad del equipo y la contraseña del usuario de la Raspberry. Utiliza los mismos datos que comprobaste en el apartado 6. Copias la clave pública; la privada permanece en WSL.

La clave privada nunca se comparte

~/.ssh/id_ed25519 es privada. No se sube a Git, no se pega en chats y no se copia a la Raspberry. La parte que puede distribuirse es la clave pública, normalmente ~/.ssh/id_ed25519.pub.

11.3. Probar antes de endurecer

Abre una segunda terminal con el perfil Ubuntu/WSL del portátil. Conserva la sesión anterior y ejecuta la siguiente plantilla con tus datos:

En el portátil · segunda terminal Ubuntu/WSL

```
ssh USUARIO@IP_ASIGNADA
```

Comprueba que puedes entrar con la clave y ejecuta hostname. Si protegiste la clave privada, puede pedir su frase de paso: es distinta de la contraseña de tu usuario remoto. No cierres la primera sesión hasta confirmar el acceso y la identidad del equipo.

Pregunta para razonar · ¿Por qué sería peligroso desactivar el acceso por contraseña antes de probar la clave?

Comprueba

Realiza la segunda conexión indicada en este apartado y conserva la sesión anterior hasta confirmar el nuevo acceso. Distingue contraseña remota de frase de paso de la clave.

Si no coincide

Si falla, revisa usuario y la clave utilizada desde la sesión que mantienes abierta. WSL y PowerShell pueden usar carpetas y claves diferentes.

Conserva en tu práctica

Anota el método probado y el resultado. No pegues la clave privada ni la contraseña en el inventario o en capturas.

12 · Software base para 0614

Antes de empezar

Cada herramienta se incorpora cuando tiene una función en la práctica. Lee la diferencia entre Git, Nginx y Docker antes de ejecutar su instalación.

Una vez que el sistema está actualizado, identificado y accesible, puedes instalar herramientas de la asignatura. No instalaremos todo de golpe: cada servicio debe aparecer cuando haya una práctica que explique para qué sirve y cómo se comprueba.

12.1. Git

En la Raspberry · sesión SSH

```
sudo apt install -y git
```

Git sí puede instalarse directamente desde los repositorios de Raspberry Pi OS/Debian para las prácticas del curso. Comprueba después:

Para qué instalar Git ahora

Git guarda versiones de archivos de un proyecto. APT instala el programa y git --version confirma que el comando está disponible; esa prueba no demuestra que ya exista un repositorio ni que se haya subido código. Anota la versión que obtienes en tu equipo.

En la Raspberry · sesión SSH

```
git --version
```

12.2. Nginx cuando lo indique el docente

Este comando corresponde a la práctica de servidor web. Ejecútalo cuando el docente indique que comienza esa fase; para la instalación inicial, continúa con las comprobaciones del sistema.

En la Raspberry · sesión SSH

```
sudo apt install -y nginx
```

En la práctica específica de servidor web comprobarás paquete, servicio, puerto, respuesta HTTP y logs. No te limites a instalarlo.

12.3. Docker Engine

La instalación de Docker Engine se realizará en su práctica específica siguiendo la documentación oficial correspondiente a la versión de Debian de tu Raspberry. Ahora solo necesitas identificar el sistema y comprobar que la arquitectura instalada es arm64. No instales Docker por copiar una orden encontrada para otro equipo.

No lo instales todavía si no toca

La instalación completa de Docker se hará en su práctica específica. En este manual basta con comprobar que tu Raspberry es arm64 y que el sistema es una base Debian compatible.

En la Raspberry · sesión SSH

```
cat /etc/os-release
dpkg --print-architecture
```

Pregunta para razonar · ¿Por qué es mejor introducir Nginx y Docker en prácticas separadas en lugar de instalar todo en el primer día?

Comprueba

Mantén el calendario de esta práctica: Git se verifica con su versión; Nginx y Docker necesitan su práctica específica. Instalar un paquete no equivale a demostrar servicio y respuesta.

Si no coincide

Si aún no corresponde Nginx o Docker, conserva su preparación como pendiente. Antes de Docker contrasta sistema y arm64 con las órdenes indicadas.

Conserva en tu práctica

Registra únicamente lo instalado en esta sesión y la prueba realizada. No afirmes que una capa funciona si todavía no la has comprobado.

13 · Reiniciar, apagar y volver a entrar

Antes de empezar

Predice qué ocurrirá con tu sesión SSH al reiniciar. La conexión se cerrará; el objetivo es volver a entrar y repetir las comprobaciones de esta práctica.

Después del reinicio, vuelve a entrar con la misma IP fija. Comprueba ip -br a e ip route y revisa en sudo nmtui que el perfil usado mantiene IPv4 en Manual. Si la IP cambia, revisa el perfil activo: no debería cambiar la IP estática asignada.

Un servidor no está preparado si solo funciona antes del primer reinicio. Las comprobaciones después de reiniciar forman parte de la práctica.

13.1. Reiniciar

En la Raspberry · sesión SSH

```
sudo reboot
```

La sesión SSH se cerrará. Espera a que el equipo complete el arranque y conecta de nuevo:

Comprueba que has terminado el reinicio

Después de sudo reboot, la desconexión es normal. Espera al arranque y ejecuta de nuevo tu comando SSH desde PowerShell. Si todavía no responde, espera un poco y revisa el capítulo 15. Cuando entres, comprueba que hostname identifica tu equipo y que ip -br a conserva la IP fija. Guarda este resultado como prueba después del reinicio.

En Windows · PowerShell del portátil

```
ssh USUARIO@IP_ASIGNADA
```

Después repite al menos hostname, ip -br a, systemctl --failed y df -h /.

13.2. Apagar

En la Raspberry · sesión SSH

```
sudo poweroff
```

La sesión SSH se cerrará. Espera a que el sistema termine de apagarse antes de desconectar la alimentación y retirar la microSD. No vuelvas a enviar órdenes por SSH mientras está apagado. Para encenderlo de nuevo, utiliza el procedimiento de alimentación de tu modelo.

Pregunta para razonar · ¿Qué demuestra poder reiniciar y recuperar el acceso SSH sin intervención física?

Comprueba

Tras el nuevo acceso, compara hostname, IP, servicios fallidos y espacio raíz con el inventario. La IP fija debe mantenerse tras reiniciar; si cambia, revisa el perfil y la interfaz.

Si no coincide

Si no vuelve el acceso, confirma arranque y dirección antes de modificar credenciales. Si cambia la huella inesperadamente, verifica la identidad del equipo.

Conserva en tu práctica

Conserva evidencia de antes y después. Explica qué demuestra recuperar SSH y por qué debes apagar correctamente antes de retirar la tarjeta.

14 · Backup y recuperación: pensar en reconstrucción

Antes de empezar

Piensa en qué necesitarías si tu tarjeta dejara de funcionar. La recuperación debe separar sistema, configuración, código y datos, como se explica en este apartado.

Un servidor de laboratorio debería poder reconstruirse. Clonar una microSD completa puede ser útil en algunos escenarios, pero no queremos que sea la única estrategia de recuperación. En un entorno profesional conviene separar sistema, configuración, código y datos.

• Código y archivos de despliegue: Git.

• Configuraciones importantes: repositorio privado o backup controlado, evitando secretos.

• Variables: .env.example sin credenciales reales y documentación de qué necesita cada servicio.

• Datos persistentes: backup específico según la aplicación o base de datos.

• Sistema operativo: si es necesario, reinstalar con Imager siguiendo tus notas de preparación. Ese procedimiento escrito de recuperación se denomina runbook.

Más adelante puedes utilizar almacenamiento NVMe con un adaptador M.2 HAT+ compatible en una Raspberry Pi 5. Para esta práctica inicial es suficiente la microSD; documenta la instalación que realmente has realizado.

Pregunta para razonar · ¿Qué es más reproducible: depender de una única tarjeta clonada o poder reconstruir el servidor con documentación, repositorio y backups de datos?

Comprueba

Explica qué recupera Git, qué requiere un backup de datos y qué debes reconstruir con Imager. Tener una copia no demuestra que sepas restaurarla.

Si no coincide

Si tu procedimiento contiene pasos como configurar todo, concreta elecciones y comprobaciones. Evita que dependa de recuerdos o de una contraseña escrita en claro.

Conserva en tu práctica

Añade a tu documentación una secuencia de recuperación. Puedes revisarla con un compañero sin reinstalar el equipo ni perder tus evidencias.

Escribir una recuperación que puedas repetir

Anota, en este orden: modelo y edición de OS; hostname y usuario; datos de red y perfil; habilitación de SSH; comandos de inventario y actualización; paquetes instalados; y comprobaciones después del reinicio. Indica dónde guardas tus archivos y cómo los recuperarías. Esa secuencia debe permitir reconstruir tu equipo sin recordar pasos de memoria y sin incluir contraseñas en claro.

15 · Diagnóstico de primer nivel

Antes de empezar

Antes de cambiar algo, escribe esperado y observado. Recorre el orden de esta práctica: alimentación, red, conectividad, puerto, servicio y pruebas antes de los cambios.

Cuando no puedas entrar por SSH o un servicio no responda, evita reinstalar todo. Sigue un orden que reduzca posibilidades.

1. Alimentación: ¿la Raspberry está encendida y estable?
2. Red: ¿tiene enlace? ¿el hostname o la IP son correctos?
3. Conectividad: ¿puedes resolver el nombre o llegar a la IP?
4. Puerto: ¿el servicio escucha donde esperas?
5. Servicio: ¿systemd lo considera activo?
6. Prueba local: ¿responde desde la propia Raspberry?
7. Prueba remota: ¿responde desde tu portátil?
8. Logs: ¿qué mensaje aparece exactamente?
9. Cambio reciente: ¿qué modificaste justo antes del problema?
10. Una sola corrección: cambia una cosa y repite la misma prueba.

Comandos que utilizarás muchas veces

En la Raspberry · sesión SSH

```
hostname
ip -br a
ip route
systemctl --failed
sudo ss -ltnp
journalctl -p warning -b --no-pager
free -h
df -h /
```

Método de trabajo

Esperado → observado → evidencia → hipótesis → un cambio → nueva prueba. Este patrón se utilizará después con Nginx, Docker, reverse proxy y cloud.

Comprueba

Elige una sola hipótesis y una prueba que la apoye o descarte. Después de corregir, repite la misma prueba. No necesitas provocar un fallo para documentar el método.

Si no coincide

Si no tienes datos suficientes, vuelve a la primera capa que no puedes demostrar. Un mensaje preciso es más útil que decir que todo está roto.

Conserva en tu práctica

Guarda un incidente real si aparece: síntoma, salida relevante, hipótesis, un cambio y nueva prueba. Si no hay incidente, explica el recorrido sin inventar resultados.

16 · IA como apoyo para administrar la Raspberry

Antes de empezar

Usa la IA para comprender una salida concreta. Antes de aceptar una sugerencia, identifica en qué máquina actuaría y qué observación la justificaría.

La IA ya está entrando en herramientas de desarrollo y operaciones. Puede ser útil para comprender una salida, proponer hipótesis o convertir una secuencia de comandos en documentación. En esta asignatura la utilizaremos como apoyo, no como sustituto de la comprobación del sistema.

Usos adecuados

• Pedir que explique una línea concreta de journalctl o un error de SSH.

• Pedir una lista de hipótesis ordenadas para un Connection refused y después comprobarlas una por una.

• Transformar tus notas en un checklist o un runbook y revisarlo manualmente.

• Pedir que explique qué hace un comando antes de ejecutarlo.

• Comparar dos configuraciones y señalar diferencias que después verificas con documentación oficial.

Límites que aplicaremos

• No pegues contraseñas, tokens, claves privadas, datos personales ni configuraciones sensibles.

• No ejecutes comandos destructivos porque la IA los sugiera. Debes entender el objetivo, el alcance y cómo volver atrás.

• No des por cierto un nombre de opción o una ruta solo porque la respuesta parece segura. Comprueba documentación y el estado real del sistema.

• En infraestructura, la evidencia final es el sistema: servicio, puerto, respuesta, logs y pruebas.

Ejemplo de buen prompt

"Estoy en Raspberry Pi OS Lite 64-bit. ssh devuelve Connection refused. Ya he comprobado que el hostname resuelve a la IP correcta. Dame 4 hipótesis ordenadas y, para cada una, una única comprobación no destructiva."

Pregunta para razonar · ¿Qué parte de una respuesta de IA deberías verificar antes de convertirla en un cambio real del servidor?

Comprueba

Aplica los usos y límites de esta práctica. Contrasta opciones y rutas y conserva la evidencia del sistema. Una hipótesis escrita por IA sigue siendo una hipótesis hasta comprobarla.

Si no coincide

Si una propuesta no corresponde a tu terminal o sistema, pide una explicación precisa y revisa la documentación. No encadenes comandos desconocidos.

Conserva en tu práctica

Si utilizas IA, explica qué parte de la ayuda contrastaste y cuál fue el resultado. Oculta secretos y datos innecesarios.

17 · Checklist final: Raspberry preparada para continuar

Antes de empezar

Vuelve al inventario inicial y recorre el checklist de esta práctica. La meta es poder repetir y explicar la preparación, no acumular capturas sin contexto.

Antes de pasar a la práctica de Nginx o Docker, debes poder demostrar lo siguiente sin ayuda del docente:

• Sé qué modelo de Raspberry tengo y qué almacenamiento utiliza.

• Sé por qué el curso utiliza Raspberry Pi OS Lite 64-bit.

• Sé cuál es mi hostname y cómo encontrar la IP.

• Puedo entrar por SSH y demostrar que estoy en la máquina remota.

• Puedo identificar SO, arquitectura, kernel, RAM y espacio libre.

• Puedo explicar la diferencia entre apt update y apt full-upgrade.

• Puedo comprobar servicios fallidos y puertos en escucha.

• Puedo reiniciar la Raspberry y recuperar el acceso.

• Sé apagar correctamente antes de retirar almacenamiento.

• Entiendo que Git, Nginx y Docker se incorporarán como capas posteriores del despliegue.

• Sé utilizar IA como ayuda sin compartir secretos ni ejecutar cambios a ciegas.

17.1. El resultado que vas a entregar

Una Raspberry Pi con el sistema instalado y actualizado, una IP fija y acceso SSH desde tu portátil. Debes poder reiniciarla, volver a entrar y comprobar que sigue utilizando la misma IP. Los capítulos del manual te ayudan a conseguirlo: no debes redactar una memoria con 17 apartados.

17.2. Tu ficha del equipo

Abre inventario-raspberry.md en tu portátil. Copia esta plantilla y sustituye cada indicación entre corchetes por tu dato real. Las palabras entre corchetes no son comandos. Los datos de red pueden copiarse de tu ficha inicial, después de comprobarlos en la Raspberry.

```
# Mi Raspberry Pi
Nombre del alumno: [tu nombre]
Modelo: [modelo de la placa]
microSD: [capacidad]
Hostname: [nombre configurado en Imager]
Usuario: [usuario creado en Imager]
IP fija y prefijo: [dirección/prefijo]
Puerta de enlace: [dirección]
DNS: [direcciones]
Interfaz y perfil: [interfaz y perfil activos]
Sistema y versión: [dato de /etc/os-release]
Arquitectura: [resultado de dpkg]
Kernel: [resultado de uname -r]
RAM total: [fila Mem de free -h]
Espacio libre: [columna Avail de df -h /]
Comando SSH: [tu comando con usuario e IP fija]
```

17.3. Tus comprobaciones

Abre comprobaciones.txt en el portátil. Para cada prueba, escribe el comando, pega la salida relevante de tu Raspberry y añade una frase breve. Esta plantilla es para el archivo de entrega: no se escribe en la terminal.

```
PRUEBA
Comando: [orden que has ejecutado]
Salida: [resultado real de tu Raspberry]
Qué he comprobado: [una frase sobre el resultado]
```

Conserva estas seis pruebas mínimas, que forman parte de la práctica:

• hostname — confirma el nombre del equipo.

• dpkg --print-architecture — identifica la arquitectura instalada.

• ip -br a — muestra la IP fija y la interfaz que la utiliza.

• free -h — permite anotar la RAM total.

• df -h / — permite anotar el espacio libre del sistema.

• systemctl --failed — muestra si hay unidades fallidas.

Añade una comprobación del perfil de red como en 5.14 para demostrar que el método es manual. Después del reinicio, guarda nuevamente hostname e ip -br a y escribe si has podido recuperar SSH con la misma IP. Así puedes comparar el estado antes y después.

Las otras comprobaciones de los capítulos también deben realizarse: red, actualización, puertos, registros, temperatura y claves SSH. Si aparece un problema, añade al mismo archivo el mensaje relevante y qué has revisado. Mantén las pruebas originales; no sustituyas las salidas reales por las de las imágenes.

17.4. Revisa y entrega

• Puedo entrar por SSH desde el portátil con mi usuario y la IP fija.

• Después de reiniciar puedo volver a entrar y la IP fija se mantiene.

• Mi ficha contiene datos reales y coincide con la Raspberry.

• Mis seis pruebas mínimas tienen su salida y una frase explicativa.

• He guardado la comprobación de configuración manual y las pruebas del reinicio.

• Los dos archivos se abren y tienen los nombres indicados.

• No he incluido contraseñas ni claves privadas.

Entrega inventario-raspberry.md y comprobaciones.txt por el medio indicado por el docente. No necesitas una memoria larga. Si una comprobación no funciona, escribe el resultado observado y el paso que queda pendiente; no afirmes que funciona sin haberlo probado.

Has terminado cuando…

Puedes mostrar tu Raspberry funcionando, entrar por SSH después de un reinicio y explicar los datos de tu ficha con las pruebas que has guardado. Otra persona debe poder identificar el equipo y repetir las comprobaciones con tu documentación.

Documentación de consulta

Raspberry Pi · Imager 2.0: https://www.raspberrypi.com/news/a-new-raspberry-pi-imager/

Raspberry Pi · Getting started / headless setup: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html

Raspberry Pi · Raspberry Pi OS: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/os.html

Raspberry Pi · Remote access / SSH: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/remote-access.html

Raspberry Pi · SD Cards: https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/sd-cards.html

Raspberry Pi · Hardware / Raspberry Pi 5: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html

Docker · Install Docker Engine on Debian: https://docs.docker.com/engine/install/debian/

Material de clase · curso 2026–2027.

Configuración de red y créditos de las imágenes

Raspberry Pi · configuración de red: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html

NetworkManager · nmtui: https://networkmanager.pages.freedesktop.org/NetworkManager/NetworkManager/nmtui.html

NetworkManager · parámetros IPv4: https://www.networkmanager.dev/docs/api/latest/settings-ipv4.html

Capturas de personalización y escritura: Alain Lozano y Elia Pineda, 2025–2026.

NetworkManager · nmcli: https://networkmanager.pages.freedesktop.org/NetworkManager/NetworkManager/nmcli.html